2026 캡스톤디자인 프로젝트 결과 발표

정화조 위치 기반 웹 서비스 시스템

건축물대장 공공데이터와 지도 API로 구현한 정화조 위치·정보 확인 플랫폼 · 개발 결과

경복대학교 소프트웨어융합과

팀명: 골목대場 퉁퉁이 | 김정환 · 김여명

CONTENTS

목차

1 프로젝트 개요 및 개발 목적

2 필요성 및 기존 서비스 비교

3 시스템 아키텍처 및 배포 구조

4 사용 데이터·API 구성 및 구현 현황

5 핵심 기능 구현: 지도 탐색·등록·승인

6 확장 구현: 작업 의뢰 · IoT 센서

7 실제 구동 화면 및 운영 현황

8 사용성·시인성 점검 결과

9 팀원별 역할 및 주차별 수행 결과

10 성과, 한계 및 향후 과제, 결론

01 · OVERVIEW

프로젝트 개요

골목대場 툉툉이

공공데이터 × 오픈 API × 모바일 웹
크라우드 소싱을 결합한
건물 정화조 디지털 위치 지도 서비스

운영 지역

서울 동작구

개발 내용 요약

건축HUB 건축물대장 공공데이터와 네이버맵 API를 결합해 정화조 위치·방식·용량 지도를 구축했다. 동작구 12,034곳을 서비스 중이며, 이용자 제보·관리자 승인, 작업 의뢰, IoT 센서 연동까지 구현했다.

02 · PURPOSE

시스템 개발 목적 및 필요성

개발 목적 건축물대장 문서에만 남아 있는 정화조 정보를 웹 지도에 시각화하고, 사용자 참여형 제보·승인 시스템으로 최신 상태를 유지한다.

1

공공데이터의 한계 극복

건축물대장의 오래된 정보와 부정확한 위치를 이용자 제보와 관리자 승인으로 보완

2

일반 지도의 사각지대 해소

네이버·카카오맵에 없는 건물별 정화조 방식·용량 정보를 한 화면에서 제공

3

현장 점검·관리의 효율 향상

공사·청소·점검 전에 위치와 용량을 미리 확인해 현장 업무 시간 단축

유사 기존 서비스 분석

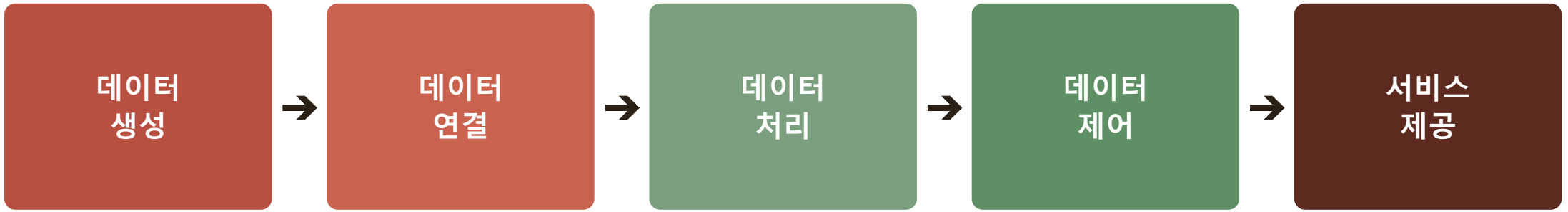
네이버 지도 / 카카오맵

- 광역 위주 검색 중심 서비스 구조
- 정화조 정보 자체가 지도에 없음
- 건물별 방식·용량 확인 불가

건축물대장 열람 서비스

- 건물마다 문서를 하나씩 열람해야 함
- 지도 기반 탐색·필터 기능 부재
- 이용자 제보 등 정보 보완 체계 부재

시스템 아키텍처 · 5단계 레이어



기술 스택

PHP 8.2 (REST API)	Apache (닷홈 호스팅)	MySQL 8	Naver Maps API	HTML5 Geolocation / Camera API

시스템 구성 상세 · 데이터 생성 & 연결 레이어

1 센서 / 입력 레이어

- 건축HUB 건축물대장 원천 데이터 수집
- 모바일 웹 카메라·GPS, IoT 센서 입력

2 데이터 전송 레이어

- HTTPS 통신 기반 JSON 데이터 전송
- 닷홈 서버에서 24시간 안정적으로 제공

시스템 구성 상세 · 데이터 처리 & 제어 레이어

3 데이터 처리 레이어

- Apache 서버 · PHP 스크립트 처리
- MySQL 적재 (동작구 12,034곳)
- 수집 데이터 후처리 및 필터링 로직

4 데이터 제어 레이어

- 지역·방식·용량 선택 및 검색 요청 처리
- 조건에 따른 실시간 응답 · 관리자 승인 처리

시스템 구성 상세 · 사용자 인터페이스(UI) 레이어

서비스 제공 레이어

네이버맵 API 기반 웹 지도 렌더링을 통해 사용자에게 정화조 위치와 방식·용량 정보를 시각적으로 제공한다.

1

정화조 마커(Pin)

건물마다 마커를 표시하고 가까운 곳은 숫자로 묶음

2

상세 카드 (말풍선)

마커 클릭 시 주소·방식·용량 상세 카드 제공

04 · ARCHITECTURE UPDATE

배포 구조 개선 · PHP + MySQL 전환

1 기존 방식의 제약

- 기존 Java/Oracle 구성은 개발 PC가 켜져 있어야 접속되고 외부 공개가 어려움
- 서버 설치·설정과 비용 부담으로 상시 운영이 어려움

2 닷홈 무료 호스팅 적용

- 서버를 PHP + MySQL로 재작성해 무료 호스팅(닷홈)에 올려 PC 없이 24시간 운영
- 기존 화면과 비밀번호 암호화 방식은 유지하고 HTTPS로 접속 가능

사용한 데이터와 API는 모두 네 가지입니다

공공데이터 1종, 지도 API, 주소 좌표 변환, 휴대폰 브라우저 기본 기능을 조합했습니다.

1

네이버 지도 API

네이버 클라우드 플랫폼

하는 일

웹에 지도를 그리고 마커·상세 카드를 올립니다.

화면에 표시한 것

지도, 정화조 마커, 숫자 묶음, 상세 카드

2

건축물대장 오수정화시설

건축HUB · 공공데이터 (파일)

하는 일

건물별 정화조 방식·용량·주소를 담고 있습니다.

화면에 표시한 것

정화조 정보 (이름·주소·방식·용량)

3

주소 → 좌표 변환

지오코딩 (주소로 좌표 추정)

하는 일

주소만 있는 자료를 지도 위 좌표로 바꿉니다.

화면에 표시한 것

지도 위 마커 위치, 지역 선택·이동

4

브라우저 기본 API

Geolocation · 카메라 (HTML5)

하는 일

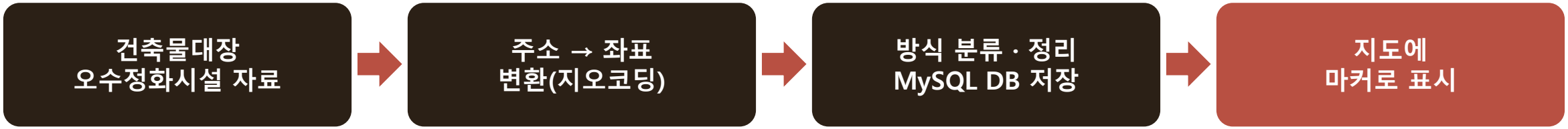
휴대폰의 현재 위치와 카메라(사진 선택)를 씁니다.

화면에 표시한 것

현재 위치 버튼, 현장 사진

건축물대장 오수정화시설 — 정화조 정보의 원천

국토교통부 건축HUB · 공공데이터 · 건물별 오수정화시설(정화조) 정보 (엑셀 파일)



건축물대장 항목	정화조 위치 기반 웹 서비스에서의 처리	화면에 표시한 것
건물명 · 도로명주소	그대로 저장	상세 카드의 이름·주소, 건물 검색 대상
정화조 방식 (부패탱크·폭기 등)	4가지 방식으로 분류	방식 필터, 상세 카드의 방식
용량(인용) · 개수	숫자로 저장	용량 필터, 상세 카드의 용량
위도·경도	좌표로 저장	지도 위 마커 위치

자료는 한 번 DB에 저장해 두고, 이후에는 DB에서 바로 보여 줍니다.

서울 동작구 정화조 현황 — 12,034곳을 한눈에

건축HUB 건축물대장 · 파일 데이터(엑셀)

12,034곳

DB에 저장된 동작구 정화조
(건축물대장 오수정화시설 기준)

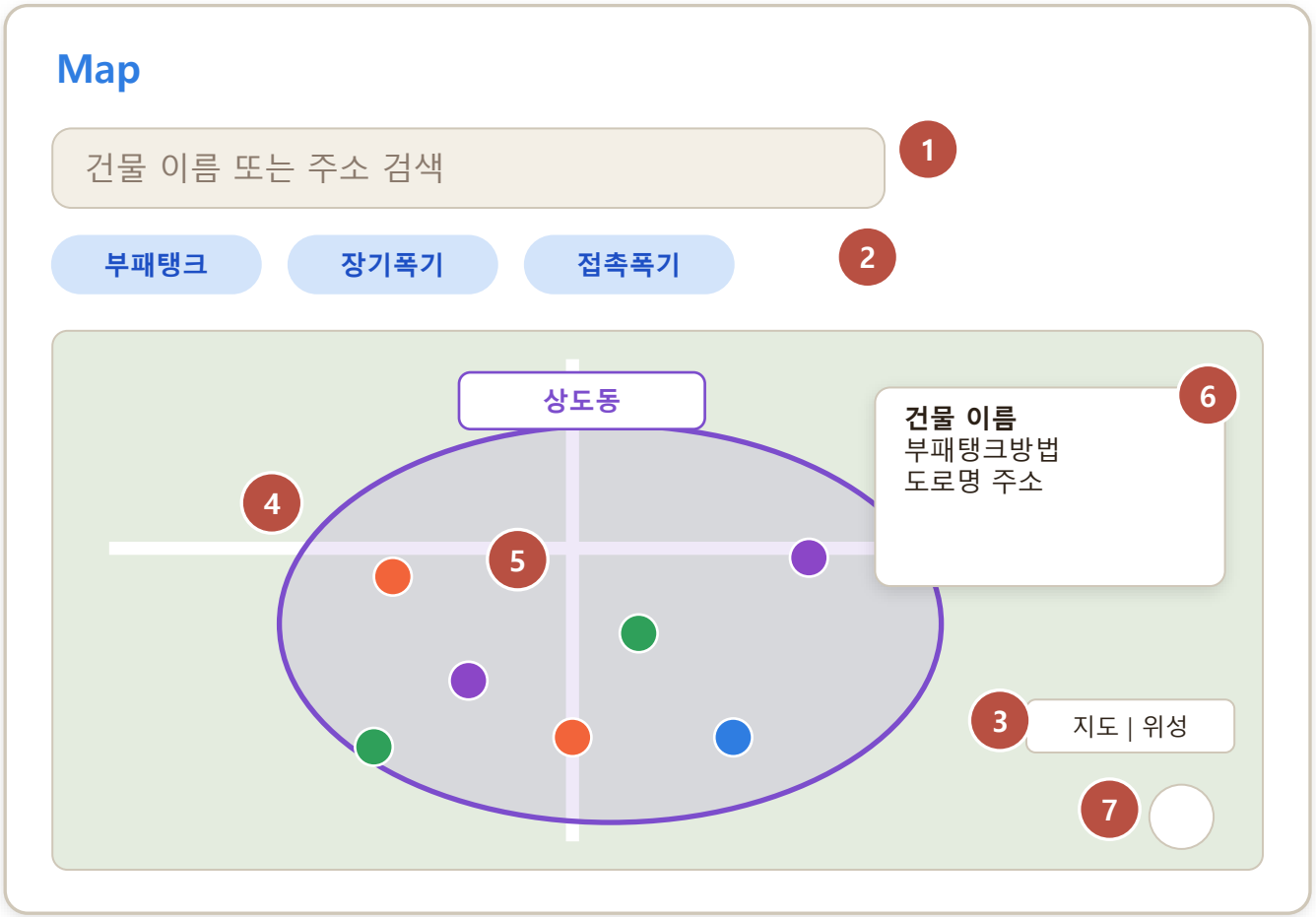
동 단위 지역

주소에서 동 단위 지역을 뽑아 시·도 → 구 → 동 순서로 골라 찾을 수 있게 했습니다.

건축물대장 항목	화면에 표시·사용한 곳
건물명 · 도로명/지번 주소	검색창 자동완성, 지역 선택, 상세 카드의 이름·주소
주용도 · 정화조 방식	방식 필터(부패탱크·장기폭기·접촉폭기·기타), 상세 카드
정화조 개수 · 용량(인용)	용량 필터, 상세 카드의 용량 표시
주소 변환 좌표 (위도·경도)	지도 위 마커 위치 (주소로 추정한 값)

화면의 어디에 어떤 데이터·API가 쓰였나

메인 지도 화면을 기준으로 각 요소의 출처를 표시했습니다.



1. **검색창 · 지역 선택**
   건축물대장 주소·건물명 (DB)
2. **방식 · 용량 필터**
   건축물대장 방식·용량
3. **지도 · 위성 전환**
   네이버 지도 API
4. **지역 이름표 · 숫자 묶음**
   건축물대장 좌표 + 네이버 지도 API
5. **정화조 마커**
   건축물대장 위치 + 네이버 지도 API
6. **상세 카드**
   건축물대장 이름·주소·방식·용량 + 네이버 지도 API
7. **내 위치 버튼**
   브라우저 Geolocation API

05 · CORE FEATURE 1

웹 지도 및 맞춤형 탐색

서울 동작구 12,034곳의 정화조를 지역·방식·용량별로 빠르게 찾아볼 수 있다.

방식 · 용량 필터

- 부패탱크
- 장기폭기
- 접촉폭기
- 용량(인용) 선택

건물 · 주소 검색

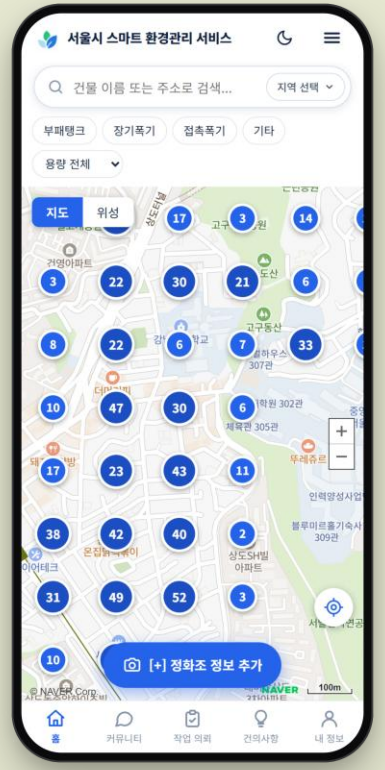
건물 이름이나 주소를 입력하면 검색 결과 목록이 바로 나타나고, 선택하면 지도가 그 위치로 이동한다.

건물 이름 또는 주소로 검색...

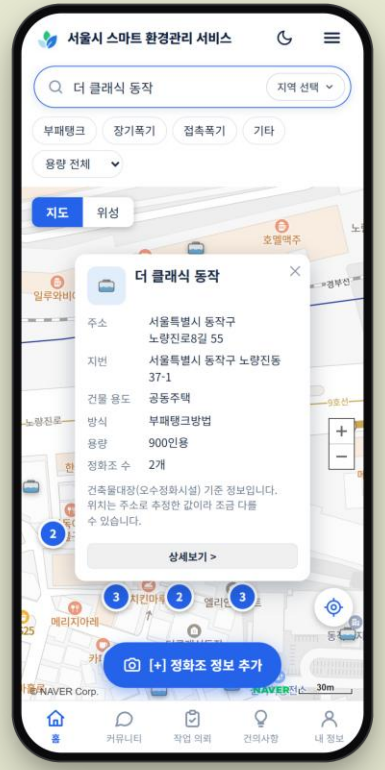
05 · SCREEN 1

실제 화면 · 지도 탐색

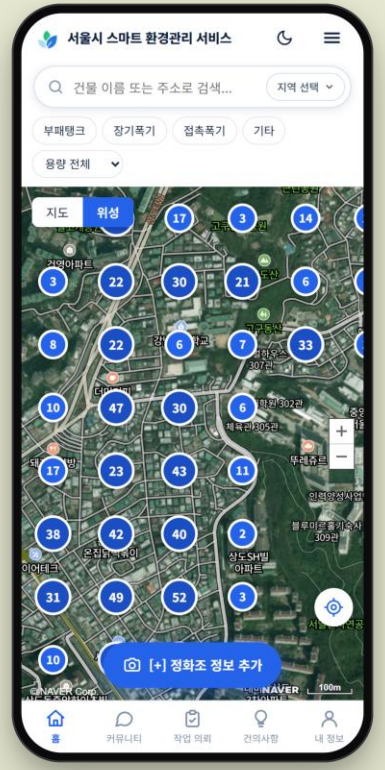
닷홈에서 운영 중인 동작구 사이트의 실제 화면입니다. 지도는 네이버 지도 API로 그립니다.



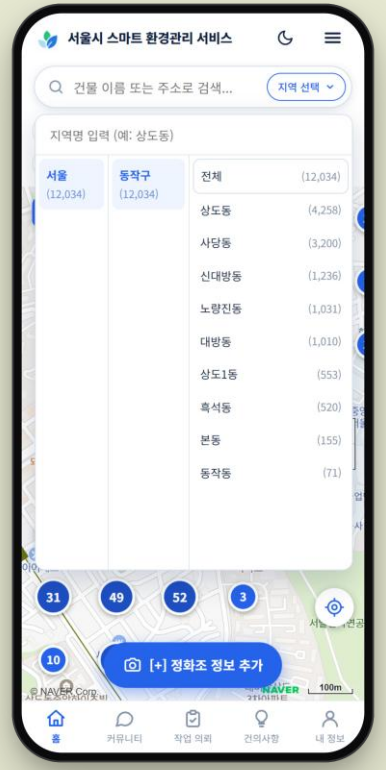
1 숫자로 묶어 보기
가까운 정화조를 숫자로 묶어 표시



2 상세 카드
마커를 누르면 주소 · 방식 · 용량



3 위성 지도
지도 ↔ 위성 한 번에 전환



4 지역 선택
시 · 구 · 동 순서로 골라서 보기

05 · CORE FEATURE 2

모바일 웹 크라우드 소싱 · 정화조 등록/수정/신고

앱 설치 없이 모바일 웹에서 바로 정화조를 등록·수정·신고하고 관리자 승인 후 반영하는 3단계 플로우.

1

촬영 및 위치

휴대폰 카메라로 정화조 사진 촬영(최대 4장) + Geolocation API로 GPS 좌표 자동 취득

→

2

정보 입력 · 신고

건물 이름·방식·용량 입력 또는 삭제·중복 신고 접수

→

3

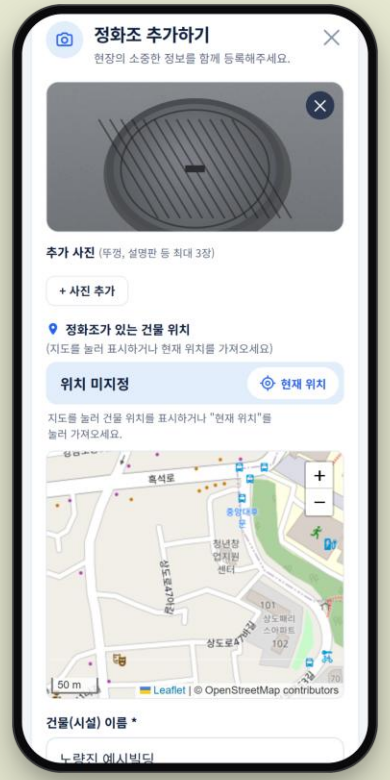
관리자 승인 · 반영

승인 즉시 MySQL DB와 지도에 반영, 처리 결과는 내 정보에서 확인

05 · SCREEN 2

실제 화면 · 사진 제보와 관리자 승인

이용자가 사진과 위치로 제보하면, 관리자가 확인한 뒤 지도에 반영합니다.



이용자: 사진 + 위치 제보
카메라 · GPS로 바로 등록



관리자: 확인 후 승인 또는 반려
승인하면 지도에 바로 반영

05 · CORE FEATURE 3

지도 마커 클러스터링

다수의 정화조가 겹쳐 지도가 복잡해지는 문제를, 가까운 마커를 묶어 숫자로 자동 정리한다.

1

구역별 그룹 표시

지도 화면을 고정 크기 격자(구역)로 나누고, 구역 안 정화조 수를 숫자 원으로 표시

2

확대 시 자동 분리

확대할수록 구역이 세분화되어 숫자 원이 개별 정화조 마커로 자동 전환

3

클릭으로 확대 이동

숫자 원을 클릭하면 해당 위치로 확대되며, 최대 확대 시 항상 개별 마커로 표시

05 · CORE FEATURE 4

소통 기능 · 커뮤니티와 건의사항

1 커뮤니티

- 질문·정보 공유·자유 게시판 (글·댓글·사진)
- 읽기는 누구나, 글쓰기·댓글은 로그인 후 가능
- 부적절한 글은 관리자가 숨기기·작성자 차단

2 건의사항

- 오류 신고·기능 제안을 비공개로 접수
  (본인·관리자만 열람)
- 관리자 답변과 처리 상태를 알림 숫자로 확인

05 · SCREEN 3

실제 화면 · 커뮤니티와 건의사항

묻고 답하는 커뮤니티와, 관리자에게만 전달되는 비공개 건의사항입니다.



커뮤니티
글 · 댓글 · 사진



건의사항
비공개 · 관리자 답변

1

커뮤니티

질문 · 정보 공유 · 자유 게시판. 읽기는 누구나, 글쓰기와 댓글은 로그인 후 가능합니다.

2

건의사항

오류 신고와 기능 제안을 비공개로 접수하고, 관리자 답변을 알림 숫자로 확인합니다.

05 · CORE FEATURE 5

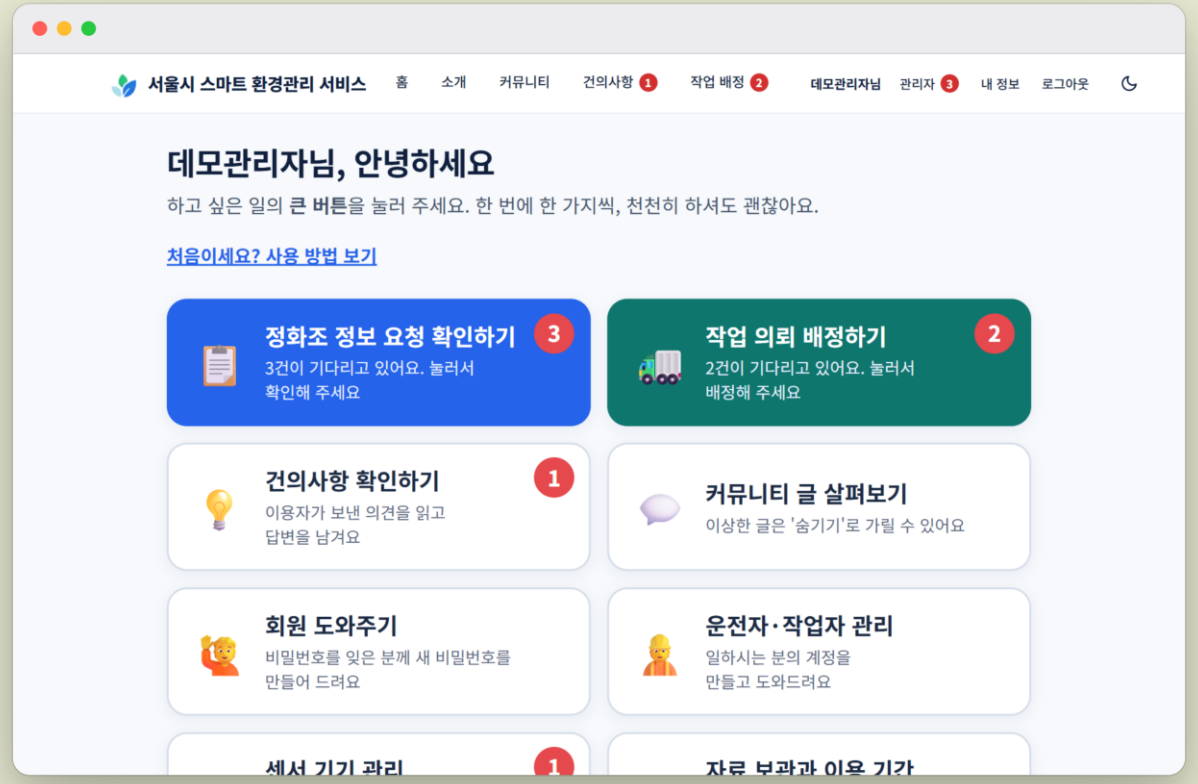
운영 · 관리 기능

1	**관리자 승인 · 이용자 관리**	일괄 승인·반려, 비밀번호 초기화·차단, 변경 이력과 통계 대시보드
2	**백업 · 운영 안정성**	DB·사진 백업 내려받기, 호스팅 만료 알림, 서버 오류 안내 화면
3	**사용 편의 · 접근성**	다크 모드, 건너뛰기 링크·포커스 표시, 오프라인 안내, 약관·방침 안내

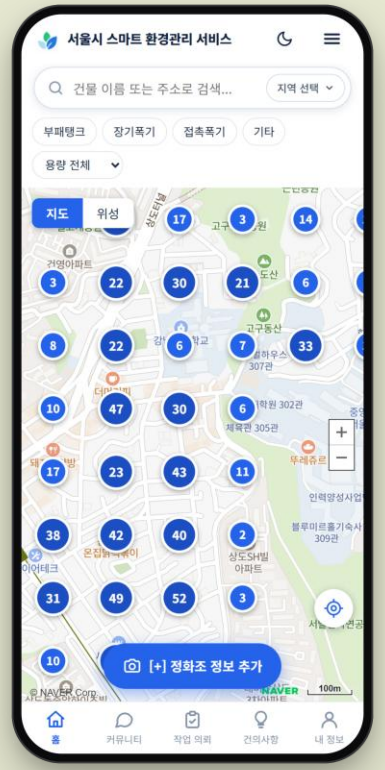
05 · SCREEN 4

실제 화면 · 큰 버튼 관리자 화면과 다크 모드

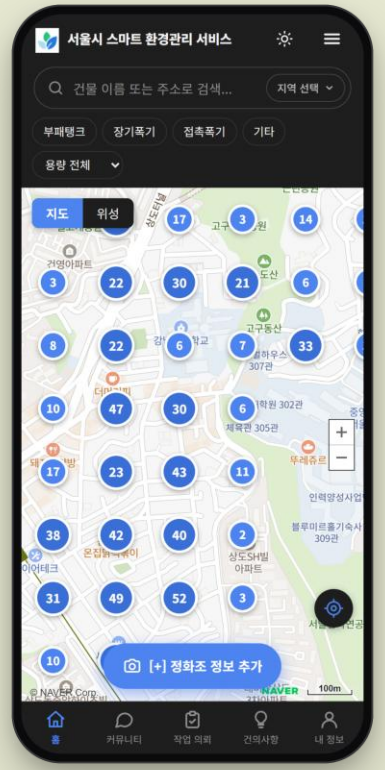
관리자는 큰 버튼 하나씩 누르면 되고, 화면은 밝게도 어둡게도 볼 수 있습니다.



관리자 처음 화면
큰 버튼 · 기다리는 일은 빨간 숫자로 알림



밝은 화면



어두운 화면
다크 모드

05 · CORE FEATURE 6

작업 의뢰 · 현장 업무 관리

정화조 청소·점검·수리를 웹에서 의뢰하고, 배정·작업·완료 확인까지 한 시스템에서 처리하는 3단계 플로우.

1

의뢰 접수

정화조와 작업 종류, 희망 날짜, 연락처를 입력해 의뢰 (사진 첨부 가능)

→

2

배정 · 작업

관리자가 기사에게 배정, 기사는 「내 작업」에서 확인 후 현장 작업

→

3

완료 · 확인

작업 사진과 함께 완료 처리, 이용자는 「내 의뢰 현황」에서 진행 상황 확인

05 · SCREEN 5

실제 화면 · 작업 의뢰 (이용자)

청소 · 점검 · 수리를 웹에서 의뢰하고, 진행 상황과 결과를 확인합니다.



의뢰하기
작업 종류 · 날짜 · 사진



내 의뢰 현황
접수 → 배정 → 작업 → 완료

1

의뢰 접수

정화조와 작업 종류, 희망 날짜, 연락처를 입력합니다.

2

진행 확인

배정된 운전자와 진행 단계를 확인합니다.

3

결과 확인

작업 내용과 전·후 사진을 확인합니다.

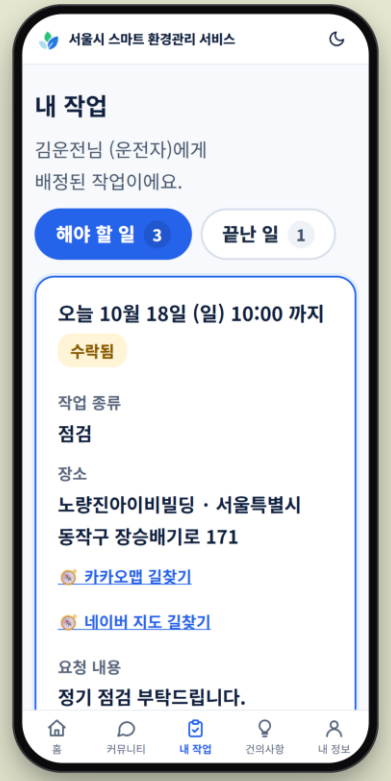
05 · SCREEN 6

실제 화면 · 작업 배정과 현장 보고

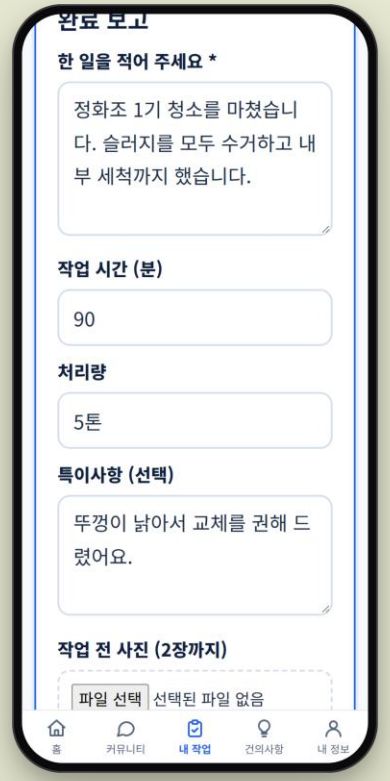
관리자가 의뢰를 열어 배정하면, 기사는 휴대폰에서 수락하고 완료 보고를 보냅니다.



관리자: 의뢰 확인 후 배정
운전자 · 작업자 · 시간 선택



기사: 내 작업
수락 · 길찾기 · 전화



기사: 완료 보고
한 일 · 시간 · 전후 사진

IoT 센서 연동 · 온도·습도·가스 감지

1 센서 구성 · 전송

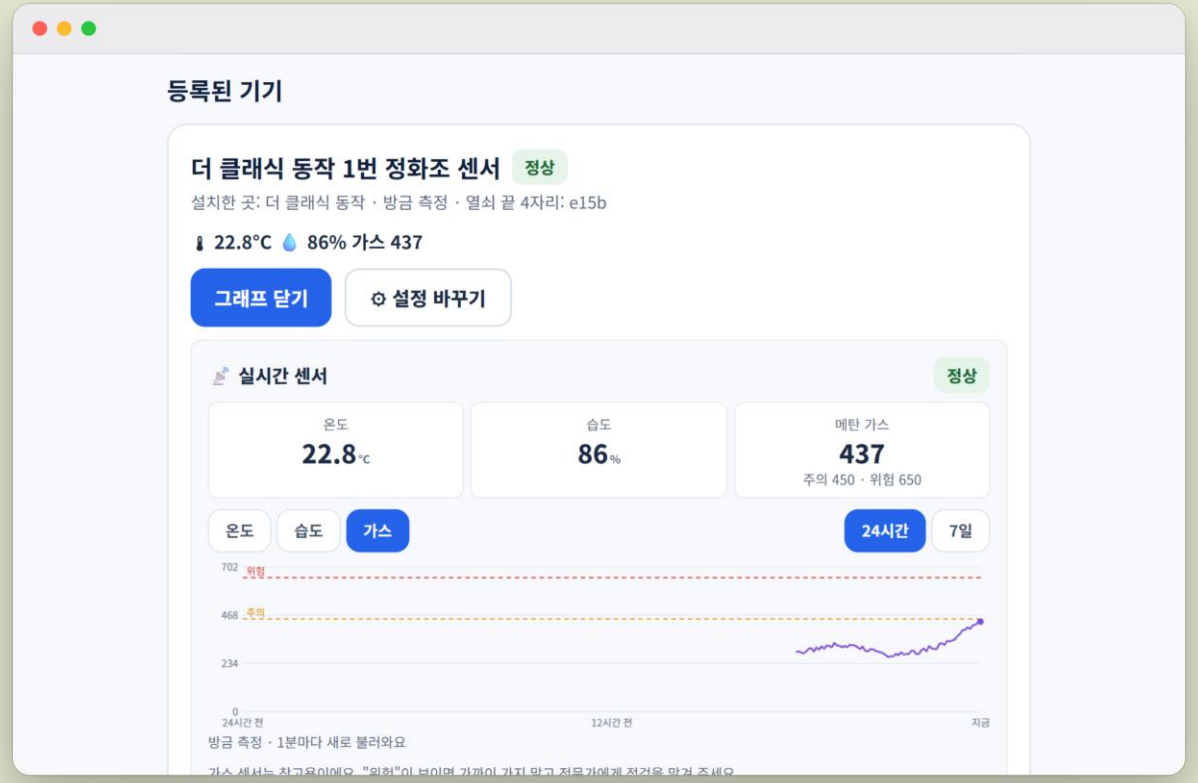
- ESP8266 보드 + DHT22(온·습도) + MQ-4(가스) 센서
- 5분마다 측정해 HTTPS로 서버에 전송
- 측정값은 30일간 저장, 기기를 정화조에 연결해 관리

2 서버 판정 · 화면 표시

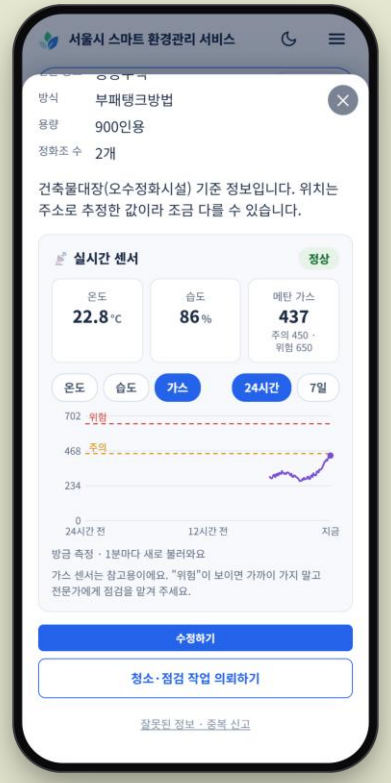
- 온도 45℃, 가스 수치 기준을 넘으면 정상·주의·위험을 자동 판정 (무응답은 오프라인)
- 지도 상세 카드와 관리자 「센서 기기」 화면에서 상태 확인

실제 화면 · IoT 센서

ESP8266 + DHT22(온·습도) + MQ-4(가스) 센서의 값을 지도 카드와 관리자 화면에서 봅니다. (시험용 측정값)



관리자: 센서 기기 · 그래프
정상 · 주의 · 위험 자동 판정



이용자: 정화조 상세 카드
온도 · 습도 · 가스 실시간

05 · QUALITY CHECK

사용성 · 시인성 점검 결과

1	**글자 · 색 대비**	작은 글자 165곳 → 0, 색 대비 부족 401곳 → 3 (자체 점검)
2	**화면 맞춤 · 입력**	옆으로 넘치는 화면 8 → 0, 이름표 없는 입력칸 2 → 0, 오류 안내 자동 이동
3	**다크 모드 · 확대**	어두운 화면 대비 보정, 글씨 150% 확대·키보드 이동 점검 완료

06 · TEAM

팀원별 역할 및 담당 업무

김정환

팀장

- 전체 기획 및 아키텍처 설계
- PHP 백엔드 개발 · API 구현
- MySQL DB 구축 · 닷홈 배포·운영
- 공공데이터 적재 총괄 · 프로젝트 총괄
- 프론트엔드 지도 API 연동

김여명

팀원

- 웹 UI/UX 디자인
- 수집 데이터 정제 및 후처리
- 기능 테스트

주차별 수행 결과 (1주 ~ 15주)

1 ~ 2주

기획

주제 선정, 건축HUB 데이터 확인, 기획 틀 구축

3 ~ 7주

설계 · 구현 I

요구사항 정의, MySQL DB 설계, 동작구 12,034곳 적재, 백엔드 구현

8 ~ 12주

구현 II

카메라/GPS 연동, 네이버맵 렌더링, 등록·수정·신고, 관리자 승인 구현

13 ~ 15주

통합 · 배포 · 확장

PHP/MySQL 전환·닷홈 배포, 작업 의뢰·IoT 센서 연동, UI/UX 점검

08 · NEXT STEP

한계점과 향후 과제

1 현재 한계

- 주소를 좌표로 바꾼 값이라 일부 위치가 실제와 다를 수 있음
- 건축물대장에 없는 정화조는 이용자 제보에 의존
- IoT 센서는 시험 운영 단계, 실제 설치·장기 검증 필요

2 향후 과제

- 카카오·네이버 로그인, 이메일 인증 도입
- 실제 폰 터치 테스트 및 다른 지자체로 확장

참고 자료 및 출처

구분	자료 · 서비스	주소 (누르면 열립니다)
정화조 원천 데이터	국토교통부 건축HUB 건축물대장정보 서비스 (공공데이터포털)	https://www.data.go.kr
주소 → 좌표 변환	GIMI9 지오코더	https://geocoder.gimi9.com/
지도	네이버 지도 API (네이버 클라우드 플랫폼, JavaScript v3)	https://navermaps.github.io/maps.js.ncp/
대체 지도	Leaflet · OpenStreetMap	https://leafletjs.com https://www.openstreetmap.org/copyright
호스팅	닷홈 무료 호스팅 (PHP + MySQL)	https://www.dothome.co.kr
IoT 센서	ESP8266 Arduino 코어 · Adafruit DHT sensor library	https://github.com/esp8266/Arduino https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
운영 중인 서비스	동작구 정화조 지도	https://kjh480327.dothome.co.kr

※ 주소는 2026년 10월 기준입니다.

08 · CONCLUSION

성과 및 결론

성과

- ✓ 동작구 정화조 12,034곳을 지도 한 화면에서 확인
- ✓ 사진·GPS 제보와 관리자 승인으로 데이터 지속 갱신
- ✓ 작업 의뢰·IoT 센서로 현장 점검·관리 효율화

감사합니다

결론

공공데이터와 모바일 웹 기술로 지역 환경 관리 플랫폼을 구현했고, 다른 지역으로도 넓힐 수 있는 구조를 갖췄다.